Introduction à la gestion de production

BBA (Administration des affaires) — Licence 1 (L1)

Cours BBA-L1-22

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Découvrir comment une entreprise transforme des matières et du travail en produits ou en services : types de production, capacités et goulots d'étranglement, implantation des ateliers, qualité, maintenance et particularités de la production de services.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La fonction production dans l'entreprise
• Leçon 2 — Les types de production : à la commande, en série, en continu
• Leçon 3 — La capacité de production et les goulots d'étranglement
• Leçon 4 — L'implantation des ateliers et des postes de travail
• Leçon 5 — La qualité : notions et coûts de la non-qualité
• Leçon 6 — La maintenance : rôle et types
• Leçon 7 — La production de services : particularités
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Produire, c'est transformer : des matières premières, de l'énergie, du travail et des informations entrent dans l'atelier ou le bureau, et il en ressort un produit fini ou un service rendu. Cette transformation semble aller de soi quand tout fonctionne, mais elle repose sur des choix précis : quoi produire, en quelles quantités, avec quelles machines, dans quel ordre, et avec quel niveau de qualité. La gestion de production est l'ensemble des méthodes qui permettent de faire ces choix de manière réfléchie plutôt que dans l'urgence permanente.

Ce cours est une introduction : il ne fera pas de toi un ingénieur de production, mais il te donnera le vocabulaire et les réflexes du gestionnaire. Tu apprendras à repérer le poste qui limite toute une ligne (le goulot d'étranglement), à chiffrer ce que coûtent les défauts (la non-qualité), à comprendre pourquoi on entretient les machines avant qu'elles ne tombent en panne, et à appliquer les mêmes raisonnements à un salon de coiffure ou à une clinique, car les services aussi se « produisent ».

Tous les exemples du cours portent sur des entreprises fictives, signalées comme telles, avec des chiffres simples choisis pour être refaits à la main. Refais chaque calcul toi-même : en gestion de production, un résultat n'est utile que si l'on sait d'où il vient. Les notions de capacité, de charge et de débit que tu vas découvrir ici serviront de base aux cours de logistique, de gestion des stocks et de contrôle de gestion des niveaux suivants.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir la fonction production et la situer parmi les autres fonctions de l'entreprise.
- Distinguer les types de production (à la commande, en série, en continu) et choisir le type adapté à une situation donnée.
- Calculer la capacité d'un poste, le débit d'une ligne et identifier un goulot d'étranglement.
- Expliquer les principes d'une bonne implantation d'atelier et lire un plan d'implantation simple.
- Classer les coûts liés à la qualité et calculer le coût de la non-qualité d'un atelier.
- Distinguer les types de maintenance et calculer un taux de disponibilité simple.
- Transposer les notions de capacité et de goulot à une activité de service.

Leçon 1 — La fonction production dans l'entreprise

La fonction production regroupe toutes les activités qui transforment des entrées (matières premières, composants, énergie, main-d'œuvre, informations) en sorties (produits finis ou services). Dans une usine de jus de fruits, elle achète les mangues, les lave, les presse, embouteille le jus et le rend prêt à vendre. Mais produire ne se limite pas à l'industrie : une boulangerie, un atelier de couture ou un cabinet d'expertise comptable « produisent » aussi, même si leur résultat est un service immatériel pour ces derniers. Le point commun est toujours le même : une transformation organisée qui ajoute de la valeur.

Produire ne se fait pas en vase clos. La fonction production travaille en permanence avec les autres fonctions : les achats lui fournissent les matières, le commercial lui transmet les commandes et les prévisions de vente, la finance surveille ses coûts, les ressources humaines recrutent et forment ses opérateurs, et la maintenance (leçon 6) garde ses machines en état. Un retard d'approvisionnement, une commande urgente mal annoncée ou une machine en panne se répercutent immédiatement sur toute l'entreprise : c'est pourquoi la production est souvent décrite comme le cœur opérationnel de l'entreprise.

Piloter la production, c'est arbitrer en permanence entre quatre exigences parfois contradictoires : le coût (produire au moindre prix de revient), le délai (livrer à la date promise), la qualité (leçon 5) et la flexibilité (pouvoir changer de produit ou de quantité sans tout casser). Pour savoir où l'on en est, le gestionnaire suit quelques indicateurs simples : la productivité (combien d'unités par heure de travail), le taux de rebut (part des pièces défectueuses) et le respect des délais. L'exemple ci-dessous montre la fiche de pilotage d'un petit atelier fictif.

L'essentiel
La production transforme des entrées en sorties à valeur ajoutée, en lien étroit avec les achats, le commercial, la finance et la maintenance. On la pilote avec des indicateurs simples : productivité, taux de rebut, respect des délais, sous l'arbitrage permanent coût / délai / qualité / flexibilité.

Exemple — Fiche de la fonction production — atelier « Sahel Jus » (entreprise fictive)

```
ENTREPRISE : Sahel Jus (fictive) - jus de mangue, Bamako
ACTIVITE : transformer des mangues en jus embouteille

ENTREES TRANSFORMATION SORTIES
- mangues, sucre, eau lavage, tri bouteilles de jus
- bouteilles vides pressage pretes a vendre
- main-d'oeuvre (5 pers.) embouteillage
- energie, etiquettes controle, stockage

LIAISONS AVEC LES AUTRES FONCTIONS
- Achats : mangues et bouteilles livrees a temps
- Commercial : commandes et previsions de ventes
- Finance : budget matieres, cout de revient
- Maintenance : presse et remplisseuse en etat

INDICATEURS DU JOUR (chiffres fictifs, a refaire a la main)
- Production du jour : 200 bouteilles
- Equipe : 5 personnes x 8 h = 40 heures de travail
- Productivite : 200 / 40 = 5 bouteilles par heure-personne
- Rebuts : 4 bouteilles cassees ou mal remplies
- Taux de rebut : 4 / 200 = 2 %
```

À retenir

- Produire = transformer des entrées en sorties à valeur ajoutée, pour des biens comme pour des services.
- La production dépend des autres fonctions : un problème d'achat, de vente ou de machine devient vite un problème de production.
- Trois indicateurs de base : la productivité, le taux de rebut et le respect des délais.

Exercice

Un atelier de couture fictif emploie 4 couturières qui travaillent 7 heures par jour. Elles confectionnent 84 robes dans la journée, dont 3 sont refusées au contrôle pour un défaut de finition. Calcule la productivité en robes par heure-personne et le taux de rebut. Explique ensuite pourquoi ces deux indicateurs doivent être lus ensemble et non séparément.

✔ Corrigé

Heures de travail : 4 × 7 = 28 heures-personnes. Productivité = 84 / 28 = 3 robes par heure-personne. Taux de rebut = 3 / 84 ≈ 3,6 %. Lecture conjointe : une productivité élevée ne sert à rien si elle s'accompagne de nombreux rebuts, car les pièces refusées ont consommé du temps et de la matière sans pouvoir être vendues. Ici, la production réellement vendable est de 81 robes, soit une productivité « utile » de 81 / 28 ≈ 2,9 robes par heure-personne. Le gestionnaire cherche donc à augmenter la productivité sans dégrader la qualité : c'est l'arbitrage coût / délai / qualité de la leçon.

Leçon 2 — Les types de production : à la commande, en série, en continu

Toutes les entreprises ne produisent pas de la même façon. Le premier grand choix concerne le déclenchement : certaines ne fabriquent qu'après avoir reçu une commande ferme (production à la commande), comme le menuisier qui construit une armoire aux dimensions demandées par le client. D'autres fabriquent à l'avance, en prévision des ventes, et stockent les produits finis (production sur stock), comme une savonnerie qui remplit ses rayons avant l'arrivée des clients. Entre les deux, beaucoup d'entreprises combinent : elles préparent des éléments standards à l'avance et ne réalisent la finition qu'à la commande.

Le deuxième choix concerne les quantités et la variété. La production unitaire ou en petites séries fabrique des produits différents, souvent sur mesure, avec des opérateurs polyvalents : c'est le monde de l'atelier. La production en série (moyenne ou grande) répète le même produit en quantité : les postes de travail se spécialisent et s'enchaînent, comme dans une ligne de conditionnement. La production en continu, enfin, ne s'arrête jamais : le produit coule en flux permanent dans des installations dédiées, comme dans une cimenterie ou une raffinerie, où arrêter la machine coûte très cher.

Aucun type n'est « meilleur » qu'un autre : chacun répond à une logique. La commande convient aux produits personnalisés et évite les stocks, mais le client attend. La série fait baisser le coût unitaire grâce à la répétition, mais exige des volumes réguliers. Le continu offre les coûts les plus bas sur des produits très standardisés, au prix d'investissements lourds et d'une faible flexibilité. Le gestionnaire choisit donc en fonction du produit, du volume de la demande et de l'attente acceptable pour le client, comme le montre la grille de l'exemple.

L'essentiel
Trois logiques de production : à la commande (on fabrique après la commande, peu de stock, client qui attend), en série (on répète le même produit, coût unitaire plus faible), en continu (flux permanent, investissements lourds, produits très standardisés). Le bon choix dépend du produit, du volume et du délai accepté par le client.

Exemple — Grille de choix du type de production — quatre entreprises fictives

```
ENTREPRISE (fictive) PRODUIT TYPE RETENU
Bois du Sahel armoires sur a la commande
(menuiserie) mesures (unitaire)
Confection Bamakoise chemises, en serie
(atelier textile) 500 pieces par (moyenne serie)
modele
Savonnerie Moderne savon de menage sur stock,
standard grande serie
Cimenterie du Fleuve ciment en sacs en continu
et en vrac (flux permanent)

QUESTIONS A SE POSER AVANT DE CHOISIR
1. Le produit est-il personnalise ou standard ?
2. Quel volume les clients demandent-ils ?
3. Le client accepte-t-il d'attendre ?
4. Peut-on stocker le produit sans risque ?
(perissable, mode qui change, place, argent bloque)
Plus le produit est standard et le volume eleve,
plus on descend dans le tableau vers le continu.
```

À retenir

- Déclenchement : à la commande (le client attend, pas de stock) ou sur stock (le client est servi tout de suite, mais on finance le stock).
- Unitaire, série, continu : plus le volume augmente et plus le produit se standardise, plus les postes se spécialisent.
- Le continu ne s'arrête pas : il est réservé aux produits de très grande consommation, peu différenciés.

Exercice

Classe chacune de ces activités fictives dans le type de production le plus adapté, en justifiant en une phrase : (a) un tailleur qui coud des boubous sur mesure pour les fêtes ; (b) une unité qui embouteille de l'eau minérale vendue dans tout le pays ; (c) une imprimerie qui fabrique des cartes de visite et des affiches différentes à chaque commande ; (d) une boulangerie industrielle qui produit chaque nuit le même pain pour 200 boutiques.

✔ Corrigé
(a) Production à la commande, unitaire : chaque boubou est aux mesures et au tissu du client, impossible à stocker à l'avance. (b) Grande série sur stock, proche du continu : produit parfaitement standard, volumes énormes, le client ne doit jamais attendre. (c) À la commande, en très petites séries : chaque travail est différent, déclenché par la commande. (d) Production en série sur prévision (on dit aussi « sur programme ») : le produit est standard et la demande régulière, on fabrique la nuit pour livrer le matin, avec un stock qui ne dure que quelques heures. Le critère décisif est toujours le couple produit / demande, jamais la taille de l'entreprise seule.

Leçon 3 — La capacité de production et les goulots d'étranglement

La capacité d'un poste de travail est la quantité maximale qu'il peut traiter pendant une période donnée. Elle se calcule simplement : capacité = temps disponible ÷ temps nécessaire pour une unité. Un poste disponible 480 minutes par jour (8 heures) qui met 4 minutes par produit a une capacité de 480 / 4 = 120 produits par jour. En face, la charge est la quantité de travail demandée au poste : si les commandes exigent 150 produits, le taux de charge vaut 150 / 120 = 125 % — le poste est en surcharge, il faudra des heures supplémentaires, un renfort, ou accepter du retard.

Dans une ligne de production, les postes se succèdent et chacun a sa propre capacité. Le débit réel de la ligne entière est égal à la capacité du poste le plus lent : ce poste est le goulot d'étranglement. C'est l'image du tuyau : le débit de l'eau est fixé par l'endroit le plus étroit, même si le reste du tuyau est large. Conséquence pratique capitale : accélérer un poste qui n'est pas le goulot ne sert à rien — les produits s'entasseront simplement devant le goulot. Toute amélioration utile commence donc par identifier le goulot, puis par le décharger (aide, heures, machine plus rapide, meilleure organisation).

Cette logique porte un nom : la théorie des contraintes. Sa démarche tient en cinq pas : identifier la contrainte (le goulot), l'exploiter au maximum (ne jamais le laisser attendre), subordonner le reste de la ligne à son rythme, augmenter sa capacité, puis recommencer, car un nouveau goulot apparaît ailleurs. Le juste-à-temps, que nous retrouverons en références, partage la même préoccupation : faire circuler un flux régulier plutôt que produire partout au maximum et créer des stocks et des attentes. L'exemple ci-dessous applique le calcul complet à une ligne fictive.

L'essentiel
Capacité d'un poste = temps disponible ÷ temps par unité. Taux de charge = charge ÷ capacité : au-delà de 100 %, le poste est en surcharge. Le débit d'une ligne entière est égal à la capacité de son poste le plus lent, le goulot d'étranglement : c'est lui qu'il faut traiter en priorité.

Exemple — Capacités et goulot d'une ligne de jus — « Sahel Jus » (entreprise fictive)

```
LIGNE DE PRODUCTION - journee de 8 h = 480 minutes

POSTE TEMPS/UNITE CALCUL CAPACITE
A. Lavage/tri 2 min 480 / 2 240 bouteilles/j
B. Pressage 4 min 480 / 4 120 bouteilles/j
C. Remplissage 3 min 480 / 3 160 bouteilles/j

GOULOT = poste B (le plus lent) : 120 bouteilles/j
=> Debit maximal de la ligne entiere : 120 bouteilles/j
(accelerer A ou C ne changerait rien)

DEMANDE DU JOUR : 150 bouteilles
Taux de charge du poste B : 150 / 120 = 125 %
=> Surcharge : 30 bouteilles ne pourront pas passer.

SOLUTION RETENUE : mieux organiser le pressage
(nouveau temps : 3 min par bouteille)
Nouvelle capacite de B : 480 / 3 = 160 bouteilles/j
Nouveau taux de charge : 150 / 160 = 93,75 %
=> La ligne peut desormais absorber la demande.
```

À retenir

- Formules à connaître par cœur : capacité = temps disponible ÷ temps unitaire ; taux de charge = charge ÷ capacité.
- Le débit d'une ligne = la capacité de son goulot ; améliorer un autre poste est un gaspillage.
- Face à un goulot : d'abord mieux l'utiliser, ensuite seulement investir pour augmenter sa capacité.

Exercice

Une boulangerie fictive travaille 10 heures par jour (600 minutes). Sa ligne comprend trois postes : le pétrin (5 minutes par fournée), le four (6 minutes par fournée) et l'emballage (4 minutes par fournée). Calcule la capacité de chaque poste, identifie le goulot et le débit maximal de la ligne. Les commandes du jour portent sur 120 fournées : quel est le taux de charge du goulot ? À quel temps unitaire maximal faudrait-il ramener le poste goulot pour pouvoir produire ces 120 fournées ?

✔ Corrigé
Capacités : pétrin 600 / 5 = 120 fournées/j ; four 600 / 6 = 100 fournées/j ; emballage 600 / 4 = 150 fournées/j. Le goulot est le four, et le débit maximal de la ligne est donc de 100 fournées par jour. Taux de charge du four pour 120 fournées demandées : 120 / 100 = 120 % — surcharge de 20 %. Pour produire 120 fournées en 600 minutes, il faut un temps unitaire de 600 / 120 = 5 minutes au maximum au poste four : soit on réduit le temps de cuisson/chargement à 5 minutes, soit on ajoute un second four ou des heures supplémentaires. Sans cela, 20 fournées resteront en attente chaque jour.

Leçon 4 — L'implantation des ateliers et des postes de travail

L'implantation est la manière dont les machines, les postes et les zones de stockage sont disposés dans l'atelier. Elle paraît être un simple problème de place, mais elle décide en réalité des distances parcourues par les produits, des attentes et des risques d'accident. Deux grandes logiques existent : l'implantation par fonction regroupe les machines de même nature (tous les tours ensemble, toutes les perceuses ensemble) — les produits suivent alors des chemins variés, adaptée aux petites séries variées ; l'implantation en ligne place les postes dans l'ordre des opérations du produit — le flux est simple et rapide, adaptée aux séries et au continu (leçon 2).

Une bonne implantation cherche d'abord à faire circuler le produit en ligne droite, sans retour en arrière ni croisement de flux : chaque retour en arrière est du temps perdu, de la manutention et un risque de casse ou d'erreur. Elle rapproche les postes qui échangent le plus de pièces, garde des allées libres et sûres, place les stocks de matières près de l'entrée et les produits finis près de la sortie. Elle ménage aussi l'humain : lumière, ventilation, bruit maîtrisé et gestes qui ne fatiguent pas inutilement — un opérateur épuisé produit lentement et fait des erreurs.

Réimplanter un atelier ne coûte parfois que quelques jours de déménagement, pour des gains durables. La méthode est simple : tracer sur le plan actuel le trajet réel d'un produit (on obtient souvent un « plat de spaghetti » plein de boucles), mesurer les distances, puis proposer un plan où le trajet devient court et direct. L'exemple ci-dessous chiffre ce gain sur un atelier fictif : il montre que l'implantation est un levier de productivité au même titre que les machines.

L'essentiel
L'implantation dispose les postes dans l'atelier : par fonction (machines regroupées par nature, produits variés) ou en ligne (postes dans l'ordre des opérations, flux direct). Une bonne implantation supprime les retours en arrière, raccourcit les trajets et protège la sécurité des opérateurs.

Exemple — Avant / après une réimplantation — atelier « Confection Bamakoise » (fictif)

```
ATELIER DE CONFECTION - trajet d'un lot de chemises

AVANT (implantation au hasard des arrivages)
Coupe -> (25 m) -> Couture -> (30 m) -> Boutonnieres
-> (20 m) -> Repassage -> (25 m) -> Controle
-> (20 m) -> Emballage
Total parcouru par lot : 120 metres, avec 2 retours
en arriere et 1 croisement avec le flux des tissus.

APRES (postes ranges dans l'ordre des operations,
en U autour de l'alle centrale)
Coupe -> (8 m) -> Couture -> (10 m) -> Boutonnieres
-> (9 m) -> Repassage -> (8 m) -> Controle
-> (10 m) -> Emballage
Total parcouru par lot : 45 metres, sans retour.

GAIN CALCULE
- Distance evitee par lot : 120 - 45 = 75 metres
- Lots par jour : 20
- Distance evitee par jour : 75 x 20 = 1 500 metres
=> Moins de manutention, moins de casse, des lots
qui traversent l'atelier plus vite.
```

À retenir

- Implantation par fonction = souplesse pour produits variés ; implantation en ligne = flux rapide pour produits répétés.
- Le trajet du produit doit être court, direct, sans retour en arrière ni croisement dangereux.
- Mesurer les distances avant/après permet de chiffrer le gain d'une réimplantation, souvent peu coûteuse.

Exercice

Dans un atelier fictif de menuiserie, le bois entre par la porte sud, mais la scie est au nord, le banc d'assemblage à l'est, la ponceuse à l'ouest et le stock de meubles finis de nouveau au sud, près de l'entrée. Décris en quelques phrases les problèmes que pose cette implantation, puis propose un ordre logique des postes le long d'un flux qui va de l'entrée vers la sortie, en expliquant ton choix.

✔ Corrigé

Problèmes : le bois traverse tout l'atelier à chaque étape (distances longues, manutention pénible), les flux se croisent (risques de choc et d'accident), et les meubles finis stationnent près de l'entrée où circulent les livraisons de bois brut — confusion entre entrées et sorties. Flux logique proposé, dans l'ordre des opérations : réception et stockage du bois près de l'entrée → scie (découpe) → banc d'assemblage → ponceuse (finition) → zone de contrôle → stock de produits finis près d'une sortie ou d'un quai distinct. Chaque poste est ainsi proche du suivant, le produit avance toujours dans le même sens, et le brut ne rencontre plus le fini. C'est exactement le principe de l'implantation en ligne de la leçon.

Leçon 5 — La qualité : notions et coûts de la non-qualité

Un produit de qualité est un produit conforme à ce qui a été promis : dimensions, solidité, goût, délai, présentation. La qualité ne signifie donc pas « le plus luxueux possible », mais « conforme aux besoins du client et aux spécifications annoncées ». Elle se construit d'abord à la conception et pendant la fabrication : contrôler les pièces à la fin ne crée pas la qualité, cela trie seulement les bons et les mauvais produits — quand le défaut est découvert à la fin, le temps et la matière sont déjà dépensés. D'où le principe : faire bien du premier coup.

La qualité a un coût, mais la non-qualité en a un bien plus grand, souvent invisible. On classe les coûts liés à la qualité en quatre familles : les coûts de prévention (former le personnel, entretenir les réglages, choisir de bons fournisseurs) et les coûts d'évaluation ou de contrôle (inspections, tests, mesures) — ce sont les dépenses « pour » la qualité. En face, les coûts de défaillance interne (rebuts, retouches, arrêts dus aux défauts, découverts avant la livraison) et les coûts de défaillance externe (retours clients, remplacements sous garantie, remises accordées, réputation abîmée, découverts après la livraison) forment le coût de la non-qualité proprement dit.

L'enseignement central de cette leçon est financier : un défaut coûte d'autant plus cher qu'il est découvert tard. Une erreur repérée au poste de travail coûte quelques minutes ; le même défaut découvert par le client coûte le transport, le remplacement, la remise commerciale… et parfois le client lui-même. Chiffrer ces coûts, comme dans l'exemple, transforme une discussion d'opinions (« il faut plus de qualité ») en décision de gestion : investir un peu en prévention pour économiser beaucoup en défaillances.

L'essentiel
La qualité = la conformité à ce qui est promis au client ; elle se fabrique, elle ne se contrôle pas à la fin. Les coûts de la qualité se classent en prévention, évaluation (contrôle), défaillances internes (avant livraison) et défaillances externes (après livraison) : ces deux dernières forment le coût de la non-qualité, d'autant plus lourd que le défaut est découvert tard.

Exemple — Chiffrage mensuel des coûts qualité — atelier « Sahel Jus » (entreprise fictive)

```
COUT DE LA QUALITE - UN MOIS (francs, chiffres fictifs)

DEPENSES "POUR" LA QUALITE
Prevention (formation, reglages) 120 000
Evaluation (controles, tests) 80 000
Sous-total 200 000

COUT DE LA NON-QUALITE (defaillances)
Internes (avant livraison) :
rebuts (bouteilles perdues) 150 000
retouches et re-remplissage 90 000
arrets dus aux defauts 60 000
Sous-total internes 300 000
Externes (apres livraison) :
retours clients 70 000
remplacements sous garantie 110 000
remises commerciales accordees 45 000
Sous-total externes 225 000
Total non-qualite : 300 000 + 225 000 = 525 000

COUT TOTAL DE LA QUALITE : 200 000 + 525 000 = 725 000
Part de la non-qualite : 525 000 / 725 000 = 72,4 %
=> Pres des trois quarts de l'argent "qualite" sert
a reparer des defauts au lieu de les eviter.
```

À retenir

• Quatre familles de coûts : prévention, évaluation, défaillances internes, défaillances externes.

• Un défaut coûte d'autant plus cher qu'il est découvert tard : au poste, en atelier, ou chez le client.

• Chiffrer la non-qualité sert à décider : un investissement de prévention se juge par les défaillances qu'il évite.

Exercice

Une petite unité fictive de torréfaction de café présente, pour un mois, les coûts suivants : prévention 50 000 F ; évaluation (contrôles) 40 000 F ; rebuts 60 000 F et retouches 30 000 F (défaillances internes) ; retours clients 25 000 F et remplacements sous garantie 35 000 F (défaillances externes). Calcule le coût total de la qualité, le coût de la non-qualité et sa part en pourcentage. Quelle famille de dépenses le directeur devrait-il chercher à augmenter, et laquelle à réduire ?

✓ Corrigé
Défaillances internes : 60 000 + 30 000 = 90 000 F. Défaillances externes : 25 000 + 35 000 = 60 000 F. Coût de la non-qualité : 90 000 + 60 000 = 150 000 F. Coût total de la qualité : 50 000 + 40 000 + 150 000 = 240 000 F. Part de la non-qualité : 150 000 / 240 000 = 62,5 %. Le directeur devrait augmenter la prévention (formation, réglages, qualité des grains achetés) : chaque franc de prévention efficace fait baisser les rebuts et les retours, qui représentent ici près des deux tiers des dépenses qualité. Augmenter seulement les contrôles (évaluation) trierait mieux les mauvais produits mais ne réduirait pas leur nombre.

Leçon 6 — La maintenance : rôle et types

La maintenance regroupe toutes les actions qui gardent les machines et les installations en état de fonctionner : entretenir, réparer, régler, remplacer les pièces usées. Son rôle est d'assurer la disponibilité des équipements — qu'ils soient prêts quand la production en a besoin — au meilleur coût et en toute sécurité. Une machine en panne ne coûte pas seulement sa réparation : elle arrête la ligne (et le goulot, leçon 3, peut transformer une panne locale en arrêt complet), retarde les livraisons et désorganise les équipes.

On distingue deux grandes familles. La maintenance corrective intervient après la panne : on dépanne (solution provisoire pour redémarrer) puis on répare (remise en état durable). La maintenance préventive intervient avant la panne, pour l'éviter : elle est systématique quand elle suit un calendrier fixe (graissage tous les mois, courroie remplacée toutes les 1 000 heures), ou conditionnelle quand elle dépend de l'état réel constaté (on remplace quand les mesures d'usure ou de vibration dépassent un seuil). Entre les deux, tout l'enjeu est l'équilibre : trop peu de préventif expose aux pannes ; trop de préventif immobilise les machines et dépense en pièces encore bonnes.

La maintenance se planifie comme une production : un plan de maintenance liste chaque machine, les opérations à faire, leur fréquence et les pièces à prévoir. Le parc de machines critiques — celles dont la panne arrête tout — est traité en priorité. On suit le résultat avec un indicateur simple : le taux de disponibilité, c'est-à-dire la part du temps prévu de fonctionnement pendant laquelle la machine est réellement utilisable. L'exemple montre un plan simple et le calcul de disponibilité qui l'accompagne.

L'essentiel
La maintenance assure la disponibilité des équipements au meilleur coût. Corrective = après la panne (dépanner puis réparer) ; préventive = avant la panne, systématique (calendrier) ou conditionnelle (selon l'état constaté). Taux de disponibilité = (temps prévu − temps d'arrêt) ÷ temps prévu.

Exemple — Plan de maintenance et disponibilité — unité « Savonnerie Moderne » (fictive)

```
PLAN DE MAINTENANCE SIMPLIFIE (extrait)
MACHINE OPERATION TYPE FREQUENCE
Malaxeur graissage paliers preventive chaque semaine
(decoupe) controle des lames condition. inspection mensuelle
Remplisseuse remplacement joints preventive tous les 3 mois
Generateur essai de demarrage preventive chaque semaine
Toutes reparation apres panne corrective a la demande

DISPONIBILITE DU MALAXEUR - UN MOIS (chiffres fictifs)
- Temps de fonctionnement prevu : 200 heures
- Arrets pour maintenance preventive : 8 heures
- Arrets pour pannes (corrective) : 12 heures
- Total des arrets : 8 + 12 = 20 heures
- Taux de disponibilite : (200 - 20) / 200 = 90 %

SCENARIO SANS PREVENTIF (estime par l'atelier)
- Pannes estimees : 30 heures d'arret
- Disponibilite : (200 - 30) / 200 = 85 %
=> 8 h de preventif "achetent" 18 h de pannes evitees.
```

À retenir

- Corrective après la panne, préventive avant : la bonne maintenance combine les deux selon la criticité des machines.
- Préventive systématique = au calendrier ; préventive conditionnelle = selon l'état réel mesuré de la machine.
- Le taux de disponibilité mesure le résultat ; les machines dont la panne arrête la ligne sont prioritaires.

Exercice

Une presse fictive devait fonctionner 180 heures dans le mois. Elle a subi 9 heures d'arrêts pour pannes et 6 heures d'arrêts programmés de maintenance préventive. Calcule son taux de disponibilité. Le chef d'atelier propose de supprimer le préventif pour « gagner » les 6 heures : que lui réponds-tu, en t'appuyant sur la leçon ?

✔ Corrigé

Total des arrêts : 9 + 6 = 15 heures. Taux de disponibilité = (180 − 15) / 180 = 165 / 180 ≈ 91,7 %. Réponse au chef d'atelier : les 6 heures de préventif ne sont pas du temps perdu, ce sont elles qui limitent les pannes à 9 heures ; les supprimer ferait « gagner » 6 heures programmées mais risquerait de transformer des arrêts choisis et courts en pannes imprévues, plus longues, au pire moment (comme dans le scénario de l'exemple : 8 h de préventif contre 18 h de pannes évitées). La bonne question n'est pas « faut-il du préventif ? » mais « quelle dose de préventif, sur quelles machines ? » — en priorité sur celles dont la panne arrête la ligne.

Leçon 7 — La production de services : particularités

Un service se produit en même temps qu'il se consomme : la consultation, la coupe de cheveux ou le repas sont « fabriqués » devant le client et avec lui. Conséquence fondamentale : un service ne se stocke pas. Une place de car vide, une heure de

coiffeur sans client ou une chambre d'hôtel inoccupée sont perdues définitivement, alors qu'une usine peut produire à l'avance et stocker. Le gestionnaire de services joue donc sur l'ajustement permanent entre la capacité (personnel présent, équipements) et une demande très variable selon l'heure et le jour.

Les autres notions du cours s'y transposent. La capacité se calcule de la même façon : un médecin qui consacre 15 minutes par patient peut en recevoir 4 par heure ; deux médecins, 8 par heure. Le goulot existe aussi : si l'accueil peut enregistrer 20 patients par heure mais que les consultations n'en traitent que 8, la file d'attente grandit de 12 patients par heure d'affluence — ce sont les clients qui « stockent », en attendant, à la place des produits ! La qualité, elle, se joue en direct : un défaut de service ne se retouche pas en atelier, il se répare (ou non) devant le client, par l'accueil, l'excuse et le geste commercial.

L'implantation devient l'organisation de l'espace d'accueil et du parcours du client (éviter les allers-retours, séparer les flux d'entrée et de sortie), l'équivalent de la maintenance est l'entretien des équipements et la formation du personnel, et le juste-à-temps devient la gestion des rendez-vous et des files. L'exemple ci-dessous quantifie le goulot d'une petite clinique fictive : il montre que les calculs de capacité sont identiques, seul ce qui « s'accumule » change.

L'essentiel
Un service est produit et consommé en même temps, souvent avec le client : il ne se stocke pas, la capacité perdue est perdue pour toujours. Capacité, goulot et file d'attente se calculent comme dans l'industrie ; quand la demande dépasse la capacité, ce sont les clients qui attendent — l'équivalent humain du stock.

Exemple — Capacité et goulot d'une clinique — « Clinique Espoir » (établissement fictif)

```
MATINEE D'AFFLUENCE - arrivees : 10 patients par heure

POSTE TEMPS/PATIENT EFFECTIF CAPACITE
Accueil 6 min 2 agents 2 x 60/6 = 20/h
Consultation 15 min 2 medecins 2 x 60/15 = 8/h
Pharmacie 5 min 1 agent 60/5 = 12/h

GOULOT = les consultations : 8 patients par heure
Demande : 10 patients par heure
=> La file grandit de 10 - 8 = 2 patients par heure.

SUR UNE MATINEE DE 6 HEURES
- Consultations possibles au maximum : 8 x 6 = 48
- Patients arrives : 10 x 6 = 60
- Patients encore en attente a la fermeture
de l'accueil : 60 - 48 = 12

LEVIERS (meme logique qu'en usine)
- Ajouter un medecin aux heures de pointe
- Rendez-vous pour lisser les arrivees
- Taches simples deleguees a un infirmier
(degager les medecins = "deboucher" le goulot)
```

À retenir

• Service = production et consommation simultanées, présence du client, impossibilité de stocker.

• Le goulot dans un service crée une file d'attente : ce sont les clients qui absorbent l'écart capacité / demande.

• Les leviers sont les mêmes qu'en industrie : ajuster la capacité aux pointes, lisser la demande (rendez-vous), soulager le goulot.

Exercice

Un salon de coiffure fictif dispose de 3 fauteuils. Une coupe prend en moyenne 30 minutes par coiffeur. Le salon est ouvert 9 heures par jour. Calcule sa capacité maximale de coupes par jour. Si environ 60 clients se présentent un samedi, quel est le taux de charge ? Propose deux leviers, inspirés de la leçon, pour traiter cette pointe du samedi.

✔ Corrigé

Capacité par fauteuil : 60 / 30 = 2 coupes par heure, soit 3 × 2 = 6 coupes par heure pour le salon. Sur 9 heures : 6 × 9 = 54 coupes au maximum. Taux de charge du samedi : 60 / 54 ≈ 111 % — surcharge : une dizaine de clients ne pourront pas être servis ou attendront très longtemps. Leviers : (1) lisser la demande — rendez-vous avec créneaux, tarifs ou services rapides en semaine pour déplacer une partie des clients hors du samedi ; (2) augmenter la capacité à la pointe — un coiffeur supplémentaire le samedi, ou décharger le goulot en confiant shampoings et finitions à un apprenti pour que les coiffeurs ne fassent que la coupe. C'est exactement la démarche de la leçon 3 appliquée à un service.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Capacité d'une ligne de conditionnement de savon

La « Savonnerie Moderne » (entreprise fictive) conditionne son savon sur une ligne de trois postes, pour une journée de 7 heures (420 minutes) : P1 remplissage des moules (1,5 minute par lot), P2 étiquetage (2 minutes par lot), P3 emballage (1 minute par lot). 1) Calcule la capacité de chaque poste et le débit maximal de la ligne. 2) Un distributeur commande 250 lots par jour : quel est le taux de charge de chaque poste ? Quelle conclusion en tires-tu ? 3) L'entreprise met deux opérateurs en parallèle sur le poste P2 : quelle devient la capacité de P2, et le nouveau taux de charge pour 250 lots ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Capacités : P1 = 420 / 1,5 = 280 lots/j ; P2 = 420 / 2 = 210 lots/j ; P3 = 420 / 1 = 420 lots/j. Le goulot est P2 : le débit maximal de la ligne est de 210 lots par jour. 2) Taux de charge pour 250 lots : P1 = 250 / 280 ≈ 89 % (à l'aise), P2 = 250 / 210 ≈ 119 % (surcharge : la commande ne peut pas passer), P3 = 250 / 420 ≈ 60 % (très à l'aise). Conclusion : regarder un seul poste moyen ne suffit pas ; seule la capacité du goulot décide de ce que la ligne peut livrer, et ici il manque 40 lots de capacité par jour. 3) Deux opérateurs en parallèle sur P2 doublent sa capacité : 2 × 210 = 420 lots/j. Nouveau taux de charge de P2 : 250 / 420 ≈ 59,5 %. Le goulot se déplace alors vers P1 (280 lots/j), qui devient la nouvelle limite de la ligne — les 250 lots passent donc, avec une marge de 30 lots. C'est l'illustration du cinquième pas de la théorie des contraintes : après avoir traité un goulot, on recommence l'analyse sur le suivant.

TD 2 — Le coût de la non-qualité d'une fabrique de carreaux

Une fabrique fictive de carreaux de ciment a relevé, pour un trimestre, les coûts suivants : prévention (formation et réglages des moules) 200 000 F ; évaluation (contrôle des carreaux) 150 000 F ; défaillances internes (carreaux cassés ou mal formés, retouches) 400 000 F ; défaillances externes (livraisons refusées, remplacements, remises) 350 000 F. Son chiffre d'affaires trimestriel est de 15 000 000 F. 1) Calcule le coût total de la qualité et le coût de la non-qualité. 2) Quelle part la non-qualité représente-t-elle dans le coût total de la qualité ? Et dans le chiffre d'affaires ? 3) Un plan d'action (meilleure formation, moules renouvelés) promet de réduire les défaillances externes de 100 000 F par trimestre : quel serait le nouveau coût de la non-qualité ?

✔ Corrigé du TD 2
1) Coût total de la qualité = 200 000 + 150 000 + 400 000 + 350 000 = 1 100 000 F. Coût de la non-qualité (défaillances internes + externes) = 400 000 + 350 000 = 750 000 F. 2) Part dans le coût total de la qualité : 750 000 / 1 100 000 ≈ 68,2 % — plus des deux tiers des dépenses « qualité » servent à réparer des défauts. Part dans le chiffre d'affaires : 750 000 / 15 000 000 = 5 % — c'est comme si l'entreprise offrait 5 % de ses ventes à ses propres erreurs. 3) Nouveau coût de la non-qualité : 750 000 − 100 000 = 650 000 F par trimestre, soit 400 000 F économisés par an si le plan tient ses promesses. C'est ce type de calcul qui permet de juger si l'investissement dans les moules et la formation est rentable.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Diagnostic complet d'un atelier de menuiserie

L'atelier fictif « Bois du Sahel » fabrique des tables. Sa journée de travail est de 8 heures (480 minutes). Les opérations sont : la découpe (2 scies identiques, 20 minutes par table et par scie), l'assemblage (1 seul poste, 30 minutes par table) et la finition (1 poste, 25 minutes par table). La demande actuelle est de 20 tables par jour. Travail demandé : 1) calcule la capacité de chaque poste (attention : les deux scies travaillent en parallèle) ; 2) identifie le goulot et le débit maximal de l'atelier ; 3) calcule le taux

de charge du goulot pour la demande de 20 tables et conclus sur la faisabilité ; 4) propose une organisation avec un deuxième poste d'assemblage : quelle devient la capacité de l'assemblage, quel est le nouveau goulot et le nouveau débit maximal ? Présente tes résultats dans un tableau clair, avec une phrase de décision pour le chef d'atelier.

✔ Attendus du TP 1
Attendus — 1) Capacités : découpe = 2 scies × (480 / 20) = 2 × 24 = 48 tables/j ; assemblage = 480 / 30 = 16 tables/j ; finition = 480 / 25 = 19,2, soit 19 tables entières par jour. 2) Le goulot est l'assemblage : débit maximal de l'atelier = 16 tables/j, malgré des scies capables d'en préparer 48. 3) Taux de charge de l'assemblage pour 20 tables : 20 / 16 = 125 % — infaisable en journée normale : 4 tables de retard s'accumuleront chaque jour. 4) Avec un deuxième poste d'assemblage : capacité = 2 × 16 = 32 tables/j ; le goulot se déplace vers la finition (19 tables/j) et le débit maximal devient 19 tables/j — encore juste insuffisant pour 20 tables : il faudra en plus réduire le temps de finition à 24 minutes maximum (480 / 20) ou prévoir une petite heure supplémentaire. Décision attendue : recruter/affecter un second assembleur ET travailler le poste finition ; investir dans une troisième scie serait inutile. Critères d'évaluation : exactitude des calculs, identification argumentée des goulots successifs, proposition réaliste et chiffrée.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Une machine fictive d'ensachage est disponible 450 minutes par jour et met 9 minutes pour ensacher un sac de riz. Quelle est sa capacité journalière ? Si les commandes du jour sont de 45 sacs, quel est son taux de charge ?

✔ Corrigé
Capacité = 450 / 9 = 50 sacs par jour. Taux de charge = 45 / 50 = 90 %. La machine peut absorber la demande du jour, avec une marge de 5 sacs (10 %) pour absorber un aléa — mais aucune commande supplémentaire importante ne pourra être acceptée sans heures supplémentaires.

Exercice 2

Une unité fictive produit 800 pièces dans la journée ; le contrôle final en refuse 24 pour défauts. Calcule le taux de rebut. Après un travail de prévention (réglage et formation), les refus tombent à 8 pièces sur 800. Quel est le nouveau taux de rebut, et combien de pièces vendables supplémentaires l'unité gagne-t-elle par jour ?

✔ Corrigé
Taux de rebut initial = 24 / 800 = 3 %. Nouveau taux = 8 / 800 = 1 %. Pièces vendables : avant 800 − 24 = 776 ; après 800 − 8 = 792 ; gain = 16 pièces vendables de plus par jour, sans produire une pièce de plus. C'est le bénéfice direct et mesurable de la prévention : moins de matière et de temps gaspillés en rebuts.

Exercice 3

Un groupe électrogène fictif doit fonctionner 22 jours × 8 heures dans le mois. Il a été arrêté 10 heures pour pannes et 6 heures pour maintenance préventive programmée. Calcule le temps prévu de fonctionnement et le taux de disponibilité du groupe.

✔ Corrigé
Temps prévu = 22 × 8 = 176 heures. Total des arrêts = 10 + 6 = 16 heures. Taux de disponibilité = (176 − 16) / 176 = 160 / 176 ≈ 90,9 %. Le groupe a donc été utilisable environ 91 % du temps attendu ; les 9 % restants se partagent entre arrêts choisis (préventif : 6 h) et arrêts subis (pannes : 10 h) — c'est sur les arrêts subis que le plan de maintenance doit concentrer ses efforts.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La fonction production a pour rôle principal de…
   A) Vendre les produits aux clients
   B) Transformer des entrées en produits ou services
   C) Recruter le personnel de l'entreprise
2. Une production « à la commande » se caractérise par…
   A) Une fabrication déclenchée après la commande du client
   B) Un stock important de produits finis
   C) Un fonctionnement en continu, jour et nuit
3. La capacité d'un poste disponible 480 minutes qui met 6 minutes par pièce est de…
   A) 48 pièces
   B) 80 pièces
   C) 120 pièces
4. Le débit maximal d'une ligne de production est égal…
   A) À la capacité moyenne des postes
   B) À la capacité du poste le plus rapide
   C) À la capacité du poste le plus lent (le goulot)
5. Un taux de charge de 125 % signifie que…
   A) Le poste est en surcharge : la demande dépasse sa capacité
   B) Le poste travaille à 25 % de sa capacité
   C) Le poste a 25 % de temps libre
6. Dans une implantation en ligne, les postes sont disposés…
   A) Regroupés par nature de machine
   B) Dans l'ordre des opérations du produit
   C) Autour du bureau du chef d'atelier

7. Lequel de ces coûts fait partie du coût de la non-qualité ?

A) La formation du personnel à la qualité

B) Le contrôle des pièces en fin de ligne

C) Les remplacements de produits sous garantie

8. La maintenance préventive conditionnelle se déclenche…

A) Uniquement après une panne

B) Selon l'état réel constaté de la machine

C) Selon un calendrier fixe, quelles que soient les constatations

9. Une machine prévue pour 200 heures, arrêtée 20 heures au total, a un taux de disponibilité de…

A) 80 %

B) 90 %

C) 95 %

10. La grande particularité de la production de services est que le service…

A) Ne demande aucun personnel

B) Ne peut pas être stocké

C) N'a jamais de goulot d'étranglement

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La production transforme matières, travail et informations en produits finis ou en services ; vendre relève du commercial, recruter des ressources humaines.

2. Réponse A — À la commande, on ne fabrique qu'une fois la commande reçue : peu ou pas de stock de produits finis, mais le client attend.

3. Réponse B — Capacité = temps disponible ÷ temps unitaire = 480 / 6 = 80 pièces.

4. Réponse C — Le goulot d'étranglement fixe le débit de toute la ligne : les autres postes ne peuvent pas livrer plus que lui.

5. Réponse A — Taux de charge = charge ÷ capacité. Au-delà de 100 %, le poste ne peut pas absorber la demande dans le temps prévu.

6. Réponse B — L'implantation en ligne suit le chemin du produit : flux direct, sans retour en arrière. Le regroupement par nature de machine est l'implantation par fonction.

7. Réponse C — Les remplacements sous garantie sont une défaillance externe (après livraison). La formation est de la prévention, le contrôle de l'évaluation : ce sont des dépenses « pour » la qualité.

8. Réponse B — Conditionnelle = déclenchée par l'état mesuré (usure, vibrations, température). Le calendrier fixe correspond à la préventive systématique.

9. Réponse B — Disponibilité = (200 − 20) / 200 = 180 / 200 = 90 %.

10. Réponse B — Produit et consommé en même temps, le service ne se stocke pas : une capacité de service perdue est perdue définitivement. Les goulots y existent aussi — ils créent des files d'attente.

Résumé — les notions importantes

• La production transforme des entrées en sorties à valeur ajoutée ; on la pilote par la productivité, le taux de rebut et le respect des délais, en arbitrant entre coût, délai, qualité et flexibilité.

• Trois types de production : à la commande (personnalisé, sans stock), en série (répétition, coût unitaire réduit), en continu (flux permanent, produits très standardisés).

• Capacité = temps disponible ÷ temps unitaire ; taux de charge = charge ÷ capacité ; le débit d'une ligne entière vaut la capacité de son goulot d'étranglement.

• Théorie des contraintes : identifier le goulot, l'exploiter, subordonner le reste, augmenter sa capacité, puis recommencer.

• Implantation par fonction (souplesse) ou en ligne (flux direct) : supprimer les retours en arrière et raccourcir les trajets fait gagner de la productivité.

• Coûts de la qualité = prévention + évaluation + défaillances internes + défaillances externes ; ces deux dernières forment le coût de la non-qualité, d'autant plus lourd que le défaut est découvert tard.

• Maintenance corrective (après la panne) et préventive (systématique au calendrier, ou conditionnelle selon l'état) ; le taux de disponibilité mesure le résultat. Dans les services, non stockables, le goulot se traduit par une file d'attente de clients.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — La fonction production dans l'entreprise
Produire = transformer des entrées en sorties à valeur ajoutée, pour des biens comme pour des services. ; La production dépend des autres fonctions : un problème d'achat, de vente ou de machine devient vite un problème de production. ; Trois indicateurs de base : la productivité, le taux de rebut et le respect des délais.

Fiche 2 — Les types de production : à la commande, en série, en continu
Déclenchement : à la commande (le client attend, pas de stock) ou sur stock (le client est servi tout de suite, mais on finance le stock). ; Unitaire, série, continu : plus le volume augmente et plus le produit se standardise, plus les postes se spécialisent. ; Le continu ne s'arrête pas : il est réservé aux produits de très grande consommation, peu différenciés.

Fiche 3 — La capacité de production et les goulots d'étranglement
Formules à connaître par cœur : capacité = temps disponible ÷ temps unitaire ; taux de charge = charge ÷ capacité. ; Le débit d'une ligne = la capacité de son goulot ; améliorer un autre poste est un gaspillage. ; Face à un goulot : d'abord mieux l'utiliser, ensuite seulement investir pour augmenter sa capacité.

Fiche 4 — L'implantation des ateliers et des postes de travail
Implantation par fonction = souplesse pour produits variés ; implantation en ligne = flux rapide pour produits répétés. ; Le trajet du produit doit être court, direct, sans retour en arrière ni croisement dangereux. ; Mesurer les distances avant/après permet de chiffrer le gain d'une réimplantation, souvent peu coûteuse.

Fiche 5 — La qualité : notions et coûts de la non-qualité
Quatre familles de coûts : prévention, évaluation, défaillances internes, défaillances externes. ; Un défaut coûte d'autant plus cher qu'il est découvert tard : au poste, en atelier, ou chez le client. ; Chiffrer la non-qualité sert à décider : un investissement de prévention se juge par les défaillances qu'il évite.

Fiche 6 — La maintenance : rôle et types
Corrective après la panne, préventive avant : la bonne maintenance combine les deux selon la criticité des machines. ; Préventive systématique = au calendrier ; préventive conditionnelle = selon l'état réel mesuré de la machine. ; Le taux de disponibilité mesure le résultat ; les machines dont la panne arrête la ligne sont prioritaires.

Fiche 7 — La production de services : particularités
Service = production et consommation simultanées, présence du client, impossibilité de stocker. ; Le goulot dans un service crée une file d'attente : ce sont les clients qui absorbent l'écart capacité / demande. ; Les leviers sont les mêmes qu'en industrie : ajuster la capacité aux pointes, lisser la demande (rendez-vous), soulager le goulot.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Fonction Production – Séance 1 | Cours de Management expliqué simplement | FR & Darija

Chaîne : Luminéa Académie · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une première séance claire sur la fonction production : ce qu'est la production en entreprise, la gestion de production et la notion de productivité. Les explications sont données en français (avec un récapitulatif en darija en fin de vidéo). À regarder avant ou après la leçon 1.

https://www.youtube.com/watch?v=kNUOhO6k09E

Leçon 3 — La gestion de la production - DCG UE11 CONTROLE DE GESTION

Chaîne : Ficheben DCG DSCG DEC · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
La gestion de production optimisée et la notion de facteur rare : identifier le goulot d'étranglement et raisonner sur le poste qui limite toute la production. C'est le prolongement direct de la leçon 3, avec des applications chiffrées.

https://www.youtube.com/watch?v=blmYlQHZgu4

Leçon 3 — Qu'est-ce que la Théorie des Contraintes ?

Chaîne : Marris Consulting · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Les principes de base de la théorie des contraintes présentés par un consultant : il existe toujours un goulot, il faut l'aider à produire plus, et faire travailler tous les autres postes à son rythme plutôt qu'au maximum. À relier aux cinq pas de la leçon 3.

https://www.youtube.com/watch?v=A5ZJX6KWRgI

Leçon 5 — Video 11 Coûts d'obtention de la qualité

Chaîne : about you sprl · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Le coût d'obtention de la qualité décomposé en prévention, évaluation, défaillances internes et défaillances externes, exactement les quatre familles de la leçon 5, avec la discussion sur la place des contrôles.

https://www.youtube.com/watch?v=y3TQKt8qQfg

Leçon 6 — LES 3 PROCESSUS DE MAINTENANCE À MAÎTRISER POUR BOOSTER TES PERFORMANCES

Chaîne : OUISSYKA Denis Love | Maintenance & Performance · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Les processus de la maintenance industrielle : management, support (planification, GMAO) et processus opérationnels (correctif, préventif, conditionnel). Pour comprendre comment la maintenance de la leçon 6 s'organise concrètement dans une entreprise.

https://www.youtube.com/watch?v=wUwLYH0yJfo

Sources et références

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Giard, V. — « Gestion de la production et des flux » (Economica) : l'ouvrage de référence francophone sur les capacités, les flux et l'ordonnancement.

• Goldratt, E. & Cox, J. — « Le But » (roman pédagogique) : la théorie des contraintes et les goulots d'étranglement racontés à travers le redressement d'une usine.

• Baglin, G., Bruel, O., Garreau, A., Greif, M. & van Delft, C. — « Management industriel et logistique » (Economica) : pour les notions de juste-à-temps (produire seulement ce qui est demandé, au moment où c'est demandé) et de kanban (signal visuel — une carte ou un contenant vide — qui déclenche la production ou le réapprovisionnement du poste amont).

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.